

다각형 모의 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	③ 원	③ / 원 / 3번 원	1번
2	9 개	9개	4번
3	60 °	60° / 60도	6번
4	1080 °	1080° / 1080도	10번
5	360 °	360° / 360도	12번
6	60 °	60° / 60도	13번
7	150 °	150° / 150도	13번
8	(가), (나)	가, 나 / (가)(나)	1번, 2번
9	칠각형 (n = 7)	칠각형 / 7각형 / n = 7	4번
10	80 °	80° / 80도	14번
11	십각형 (n = 10)	십각형 / 10각형 / n = 10	11번
12	70 °	70° / 70도	12번
13	정십이각형 (n = 12)	정십이각형 / 정12각형 / n = 12	13번
14	180 °	180° / 180도	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	삼각형의 세 내각의 합을 잘못 쓰거나, 나머지 각을 구할 때 빠지 않고 더 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씀 (변의 수로 나누지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 꼭선이 들어간 도형도 다각형이라고 봄 (원 · 부채꼴)

괜찮아요 테두리가 닫혀 있으면 모두 다각형처럼 보여요. 아주 자연스러운 느낌이에요.

이렇게 볼까요 원의 테두리를 손가락으로 따라가 볼까요? 자로 그을 수 있는 곧은 선이 한 군데라도 있나요?

스스로 답해 봐요 다각형의 '각'은 무엇과 무엇이 만났어 생기는 걸까요?

확인 문제 · 원, 부채꼴, 육각형, 반원 중에서 다각형은 어느 것인가요? _____

2 변의 수와 꼭짓점의 수가 다를 수 있다고 봄

괜찮아요 변과 꼭짓점은 서로 다른 것이니 개수도 다를 것 같죠. 그렇게 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 오각형을 하나 그려서 변에 표시를 하나씩, 꼭짓점에도 표시를 하나씩 해 볼까요? 어느 쪽이 먼저 떨어지나요?

스스로 답해 봐요 다각형은 닫혀 있어요. 변 하나가 끝나는 자리마다 무엇이 하나씩 생기나요?

확인 문제 · 십각형의 꼭짓점은 몇 개인가요?

4 전체 대각선의 수에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)

괜찮아요 꼭짓점마다 세어서 곱하는 데까지는 완벽했어요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 사각형의 대각선을 자로 직접 그어 볼까요? 꼭짓점마다 세어서 모두 더한 수와, 눈에 보이는 대각선의 수가 같나요?

스스로 답해 봐요 대각선 하나는 양쪽 끝의 두 꼭짓점에서 각각 한 번씩 세어져요. 그러면 몇 번씩 겹쳐 센 셈일까요?

확인 문제 · 칠각형의 대각선은 모두 몇 개인가요?

6 삼각형의 세 내각의 합을 잘못 쓰거나, 나머지 각을 구할 때 빠지 않고 더함

괜찮아요 각이 세 개나 되니 어떤 걸 더하고 어떤 걸 빼는지 헷갈릴 만해요.

이렇게 볼까요 종이에 삼각형을 그려 세 각을 찢어서 한 점에 모아 붙여 볼까요? 세 각이 모이면 어떤 모양이 되나요?

스스로 답해 봐요 두 각을 알 때 나머지 한 각은, 전체에서 두 각을 더한 값을 어떻게 해야 나올까요?

확인 문제 · 삼각형의 두 내각이 40° , 75° 일 때 나머지 한 내각은? _____

10 n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (-2를 빠뜨림)

괜찮아요 각이 n 개니까 n을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은?

11 내각의 합에서 n을 구할 때 나누기만 하고 2를 더하지 않음

괜찮아요 나누는 데까지 갔으면 거의 다 온 거예요. 되돌아오는 걸음 하나만 남았어요.

이렇게 볼까요 내각의 합을 구할 때는 변의 수에서 무엇을 뺐나요? 거꾸로 갈 때는 그 뺀 것을 어떻게 해야 할까요?

스스로 답해 봐요 나누어서 얻은 값은 삼각형의 수예요. 삼각형의 수에서 변의 수로 돌아가려면 무엇을 해야 할까요?

확인 문제 · 내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형은 몇각형인가요? _____

12 외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)

괜찮아요 내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요 다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요 변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은?

13 정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씬 (변의 수로 나누지 않음)

괜찮아요 공식이 먼저 떠오르는 건 잘 외웠다는 뜻이에요. 이제 무엇을 묻는지만 한 번 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 정사각형의 내각의 합과 정사각형의 한 내각을 각각 말해 볼까요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '합'을 묻는지 '한 각'을 묻는지 확인했나요? 한 각을 구하려면 합을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 정육각형의 한 내각의 크기는?

14 비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 3 : 4 : 5 : 6 일 때 가장 작은 각은? _____

15 별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄

괜찮아요 별 안에 오각형이 보이니 그렇게 생각하는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 별의 뾰족한 끝각과 안쪽 오각형의 내각을 서로 다른 색으로 칠해 볼까요? 두 각이 같은 각인가요?

스스로 답해 봐요 별의 끝각은 어떤 삼각형의 각인가요? 그 각들을 외각의 정리로 옮겨 모으면 결국 삼각형 몇 개가 남을까요?

확인 문제 · 오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은?

확인 문제 정답 — 1번 육각형 · 2번 10개 · 4번 14개 · 6번 65° · 10번 900° · 11번 구각형 · 12번 360° · 13번 120° · 14번 60° · 15번 180°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ③ 원

다음 중 다각형이 아닌 것을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

① 삼각형 ② 사각형 ③ 원 ④ 오각형 ⑤ 육각형

힌트 · 다각형은 선분으로만 둘러싸여 있어요. 곡선이 들어간 도형이 있는지 살펴봐요.

다각형은 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형이에요. 원은 곡선으로 되어 있어서 다각형이 아니에요.

2. 9 개

육각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · $\frac{n(n-3)}{2}$ 에 $n = 6$ 을 넣어 봐요.

$$\frac{6 \times (6 - 3)}{2} = \frac{18}{2} = 9 \text{ 이므로 9개예요.}$$

3. 60°

삼각형의 두 내각의 크기가 35°, 85° 일 때, 나머지 한 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 예요.

$$180^\circ - 35^\circ - 85^\circ = 60^\circ \text{ 예요.}$$

4. 1080°

팔각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n - 2)$ 에 $n = 8$ 을 넣어요.

$$180^\circ \times (8 - 2) = 180^\circ \times 6 = 1080^\circ \text{ 예요.}$$

5. 360°

육각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 변의 수에 관계없이 언제나 같아요.

모든 다각형의 외각의 크기의 합은 언제나 360° 예요.
육각형이든 백각형이든 같아요.

6. 60°

정육각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 외각은 360° 를 변의 수로 나눈 값이에요.

$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ \text{ 예요.}$$

7. 150°

정사각형의 한 내각의 크기와 정삼각형의 한 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 정사각형과 정삼각형의 한 내각의 크기를 각각 떠올려 봐요.

정사각형의 한 내각은 90°, 정삼각형의 한 내각은 60° 예요.
합은 $90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ 예요.

8. (가), (나)

다음 설명 중 옳은 것을 모두 골라 기호를 쓰시오.

- (가) 다각형은 선분으로만 이루어져 있다
- (나) 다각형은 평면도형이어야 한다
- (다) 변과 꼭짓점의 수는 다를 수 있다
- (라) 부채꼴은 다각형이다

힌트 · 다각형의 조건은 세 가지예요. 평면 · 선분 · 닫힘.
그리고 n각형은 변과 꼭짓점이 모두 n개예요.

- (가) 선분으로만 이루어져 있어요 → 옳아요
- (나) 평면도형이어야 해요 → 옳아요
- (다) 변의 수와 꼭짓점의 수는 언제나 같아요 → 옳지 않아요
- (라) 부채꼴에는 곡선인 호가 들어가서 다각형이 아니예요 → 옳지 않아요

9. 칠각형 (n = 7)

대각선의 총 개수가 14개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $\frac{n(n-3)}{2} = 14$ 예요. 양변에 2를 곱해서 $n(n-3)$ 부터 구해 봐요.

$$n(n-3) = 28 \text{ 이예요.}$$

$n = 7$ 일 때 $7 \times 4 = 28$ 이므로 칠각형이에요.

10. 80°

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 2 : 3 : 4 일 때, 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각을 $2x, 3x, 4x$ 로 놓으면 합이 180° 예요.

$$2x + 3x + 4x = 9x = 180^\circ \text{ 이므로 } x = 20^\circ \text{ 예요.}$$
$$\text{가장 큰 내각} = 4x = 80^\circ \text{ 예요.}$$

11. 십각형 (n = 10)

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n-2) = 1440^\circ$ 예요. 먼저 양변을 180으로 나눠 봐요.

$$180^\circ(n-2) = 1440^\circ \text{ 이므로 } n-2 = 8 \text{ 이예요.}$$
$$\text{따라서 } n = 10, \text{ 십각형이에요.}$$

12. 70°

오각형의 다섯 외각 중 네 외각의 크기가 50°, 70°, 80°, 90° 일 때, 나머지 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요. 네 각을 먼저 더해 봐요.

$$50 + 70 + 80 + 90 + x = 360 \text{ 이므로 } 290 + x = 360,$$
$$\text{곧 } x = 70^\circ \text{ 예요.}$$

13. 정십이각형 (n = 12)

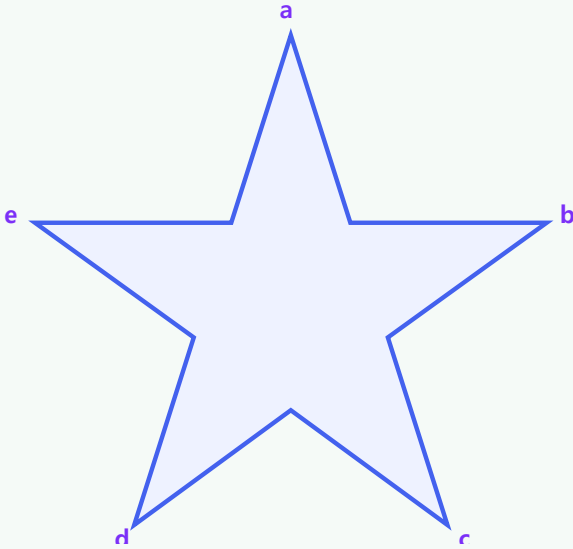
한 외각의 크기가 30° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

힌트 · 한 외각이 360° 를 변의 수로 나눈 값이라는 것을 식으로 써 봐요.

$$\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ \text{ 이므로 } n = 12 \text{ 예요. 정십이각형이에요.}$$

14. 180°

아래 별 모양(오각별)에서 다섯 끝점의 각 a , b , c , d , e 의 크기의 합을 구하시오.



힌트 · 별의 끝각은 안쪽 오각형의 내각이 아니에요. 외각의 정리로 각을 옮겨 모아 봐요.

오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은 언제나 180° 예요.
바깥쪽 삼각형마다 외각의 정리를 쓰면 다섯 끝각이 결국 삼각형 하나의 세 내각으로 모여요.
정오각별이든 찌그러진 오각별이든 답은 같아요.